

小米汽车

HUD抬头显示界面改版



READY 33°C

20

HAD

D

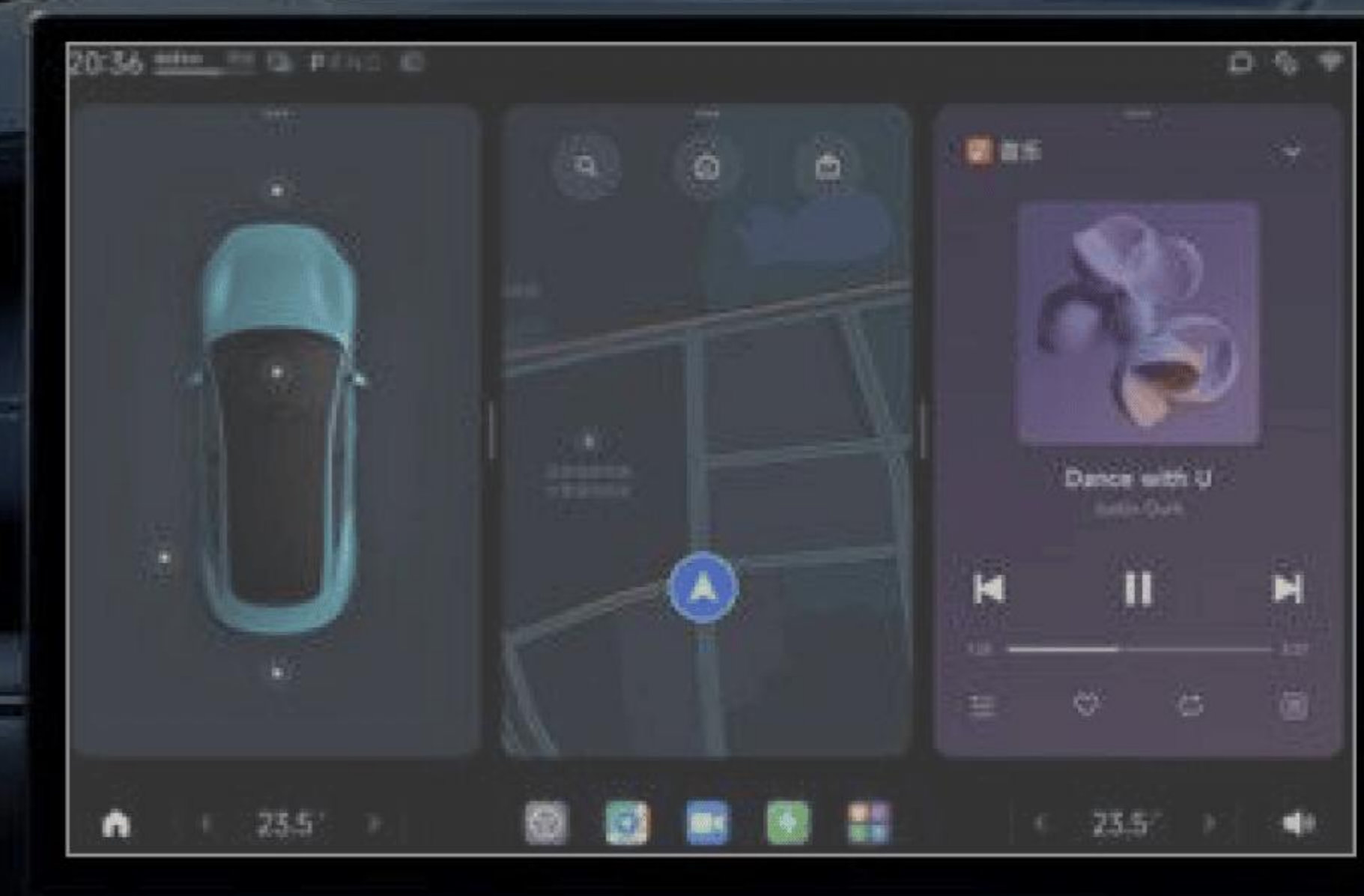
21

km/h

HUD



中控屏



仪表



产品背景 HUD屏幕是什么？

SU7 HUD 是通过光学反射原理将驾驶信息投射至用户视野前方玻璃，使车主在行车过程中，视线焦点不变的同时获取关键信息。

项目背景

为什么要做HUD体验优化？

用户角度：大量用户反馈现有 HUD 在信息承载上存在不足，信息布局不够合理，以及仪表的信息冗余等问题，影响整体驾驶体验与安全。

产品角度：小米 SU7 MAX 车主整体呈现年轻化、体验导向、注重“自我表达”的特征，对座舱交互的体验有较高期待。在 SU7 发布一年后，HUD 作为座舱体系中的核心前向显示载体，其体验升级影响现有车主的持续满意度，也对提升产品竞争力、吸引新的用户具有关键意义。

清晰度不算高，搞这么大一个hud可展示的信息也只是简单的几个内容，大部分位置都是浪费的。



HUD上面空那么大一块。。。信息利用率太低，强烈要求显示SR。。我真的很需要。



希望调整HUD和仪表盘的显示内容，目前HUD显示内容过少，仪表盘内容是冗余的。



HUD信息密度不足。



不用导航就开简洁模式，标准模式大地图太遮挡视线啦。



日常开车，有HUD有仪表盘，不习惯往中控屏偏头查看信息。



想要转向影像上hud。



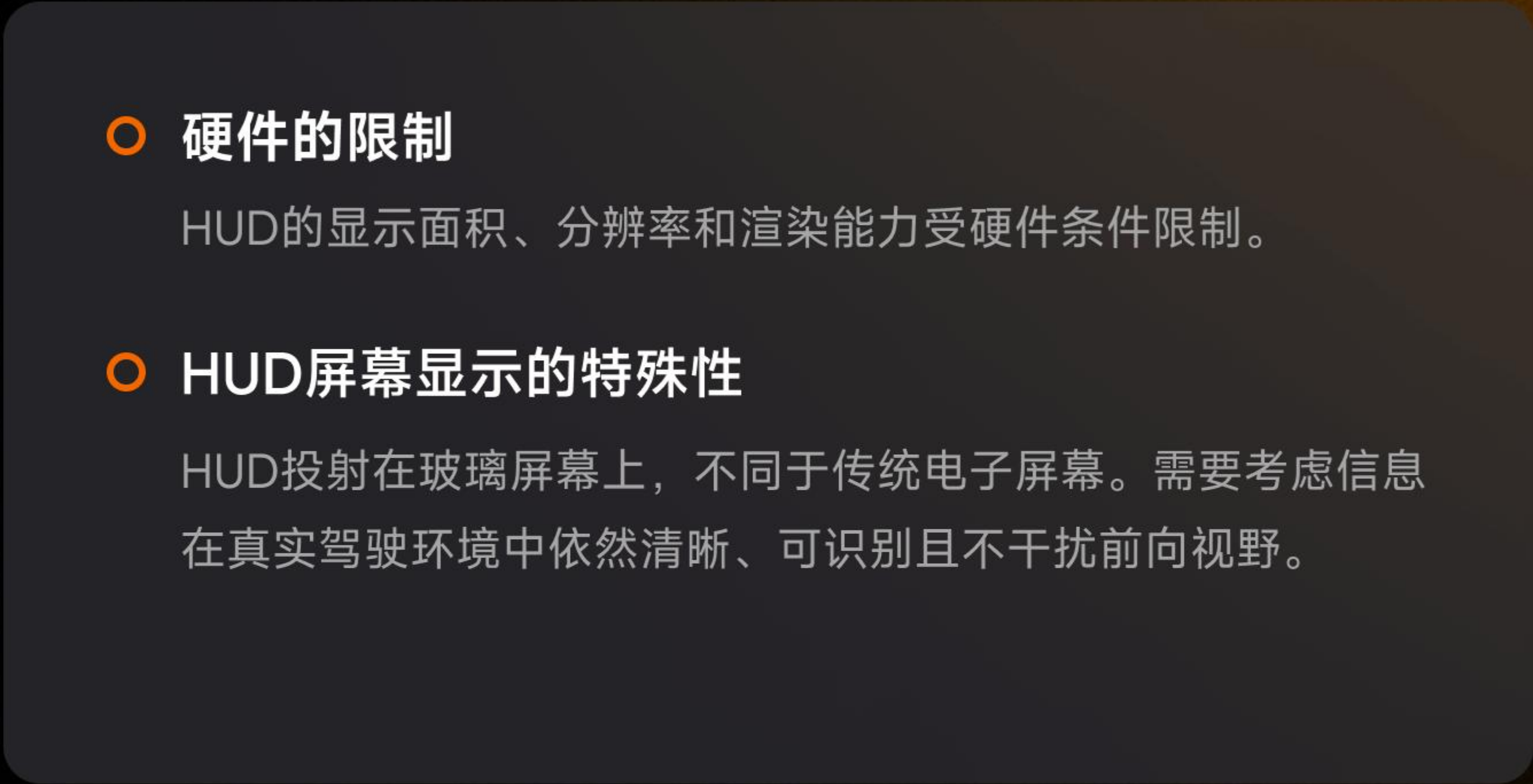
项目背景

项目如何做？

项目目标



设计挑战



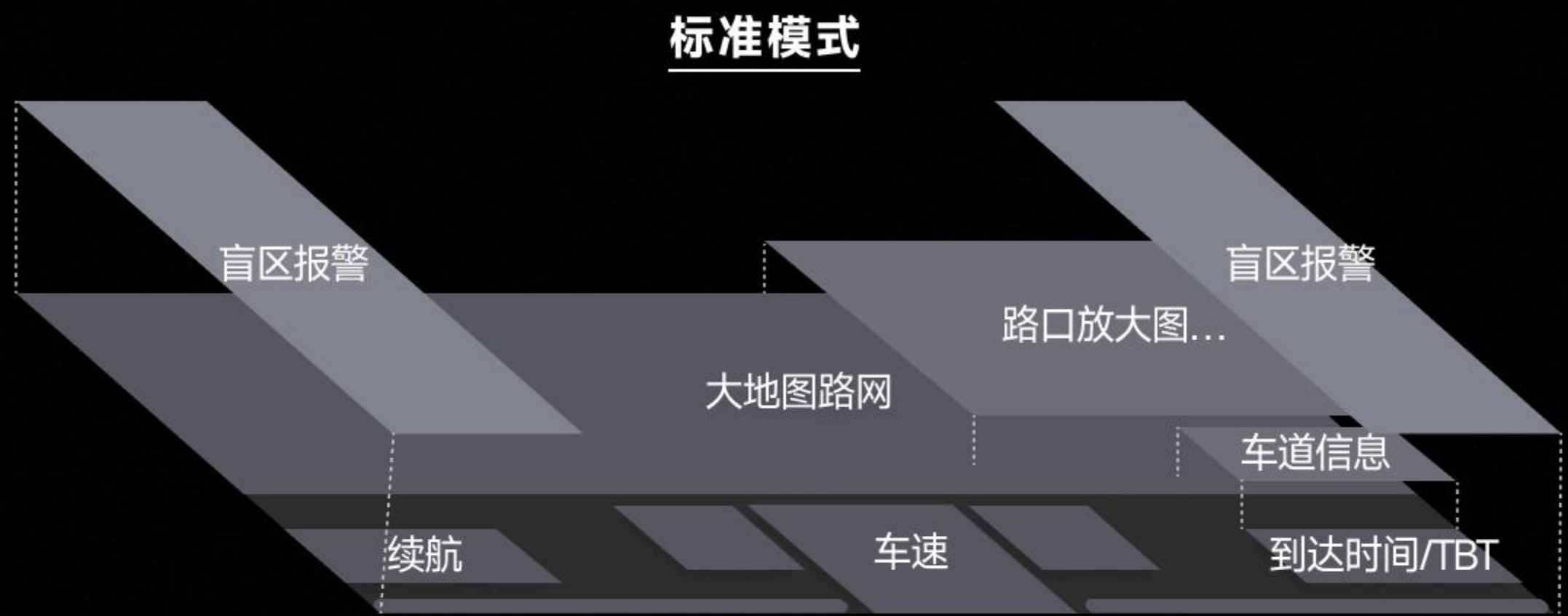
我的职责和行为



发现问题

自查前向视角屏幕方案，挖掘痛点

HUD屏



临时信息
↑
常显信息



仪表屏



① 信息显示内容少

HUD上层仅包含地图路网信息，显示信息内容不足。
仪表端 SR 受纵向尺寸限制，作用有限，在智驾态仍需低头查看中控获取环境信息。

② 布局挡视线

HUD 上层采用整屏式地图路网布局，占用过多的视觉权重，容易分散用户注意力，挡用户视线。

③ 模式切换不合理

模式切换仅在信息密度上进行区分，场景定位不明确。简洁模式直接移除地图核心信息，无法在界面简洁与获取地图信息之间形成平衡。

用户线上深访

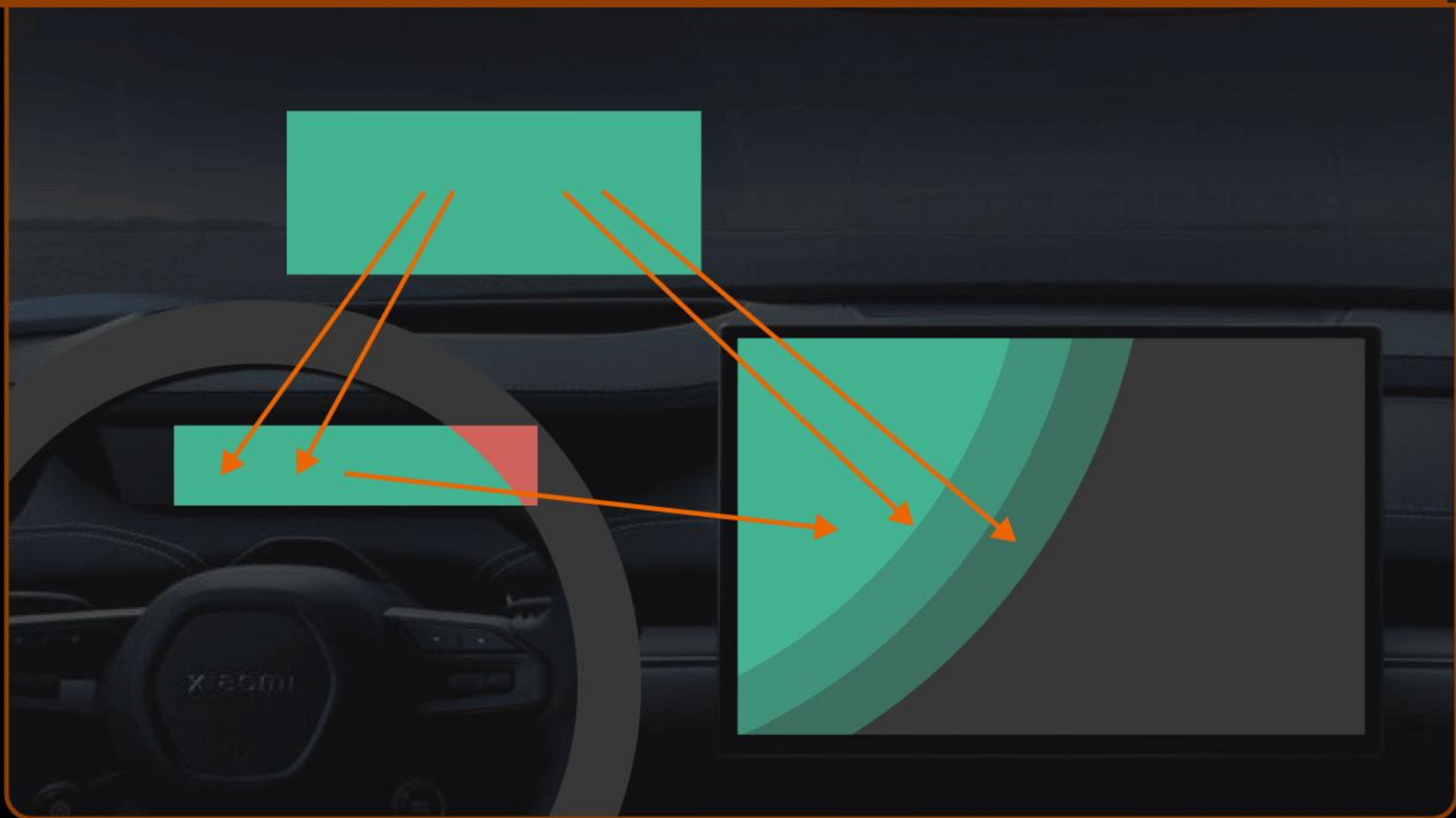
场景、行为、动机、需求

阶段	现状行为与痛点挖掘	现状行为洞察智驾需求	竞品对标与未来功能期望
目的	通过询问日常行为习惯，探测在驾驶过程中的体验痛点。	聚焦智驾核心痛点，探讨智驾信息上HUD的价值。	通过横向对比，了解用户期待。
问题	您目前HUD的设置是怎么样的？在非导航时还关注HUD吗？ 您在使用 HUD 的过程中有什么问题和诉求吗？ 您目前中控显示的界面布局是什么样？为什么？ 您平时会调中控布局嘛？人驾或智驾时，布局会调吗？ 是.....情况下仪表和HUD信息不能满足您的需求嘛？	您平时关注智驾SR信息主要是在哪个屏幕呢？ 您在手动驾驶的状态下，有看 SR 的这种习惯吗？ 如果把 SR 放到 HUD 上，您觉得符合您的诉求？ 如果把智驾提示类信息上 HUD 呢，有这种诉求吗？	您有关注意到最近YU7的PHUD嘛？ 您认为体验感怎么样？ 我们后续会考虑增加 HUD 上信息显示的 类型，想看您对于哪些信息有需求？
痛点	• HUD信息量太少，显示内容不足 • 大地图晃眼，干扰视线影响看路 • 周边风险障碍物、行车环境没有体现，需要中控 HUD来回看 • 看转向影像，还需要到中控看 • HUD导航在复杂路口表达不清晰 • 期望能有SR和地图融合的方案	• SR在仪表上显示信息不全，更多会看中控SR • 辅助泊车时，看中控SR • 关注其他交通参与者与自身相对位置的信息 • SR上HUD，担心晃眼，影响夜间行车 • 人驾时看路，少看SR，除了个别依赖SR用户 • 智驾报警信息有前向的视觉提示，比单纯听报警音更好	• 模块自定义功能很不错。纵向宽度太窄了，不实用。 • 理想 / ARHUD • 用户各有各的需求，期待能够自定义

总结

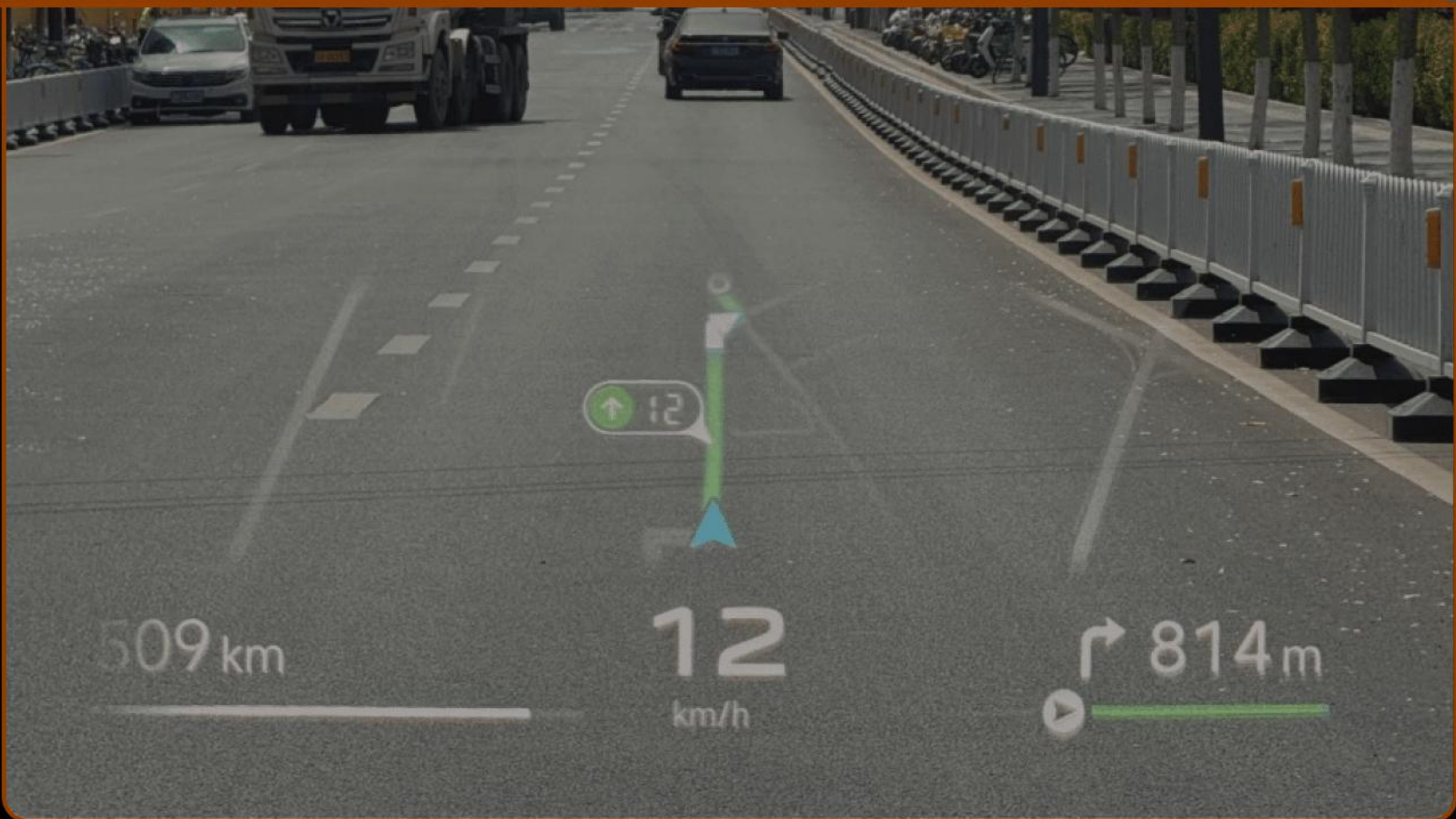
❶ 信息内容不足导致视线动线频繁切换

由于 HUD 现有信息量不足以支撑完整驾驶决策，导致用户在驾驶过程中视线需要在中控、仪表间频繁切换。



❷ 信息冗余&驾驶场景错位产生视觉干扰

HUD 屏幕较大但利用率不均，用户对信息需求随驾驶状态和个人偏好变化，大面积地图信息干扰路面观察，增加视觉负担。



问题聚焦

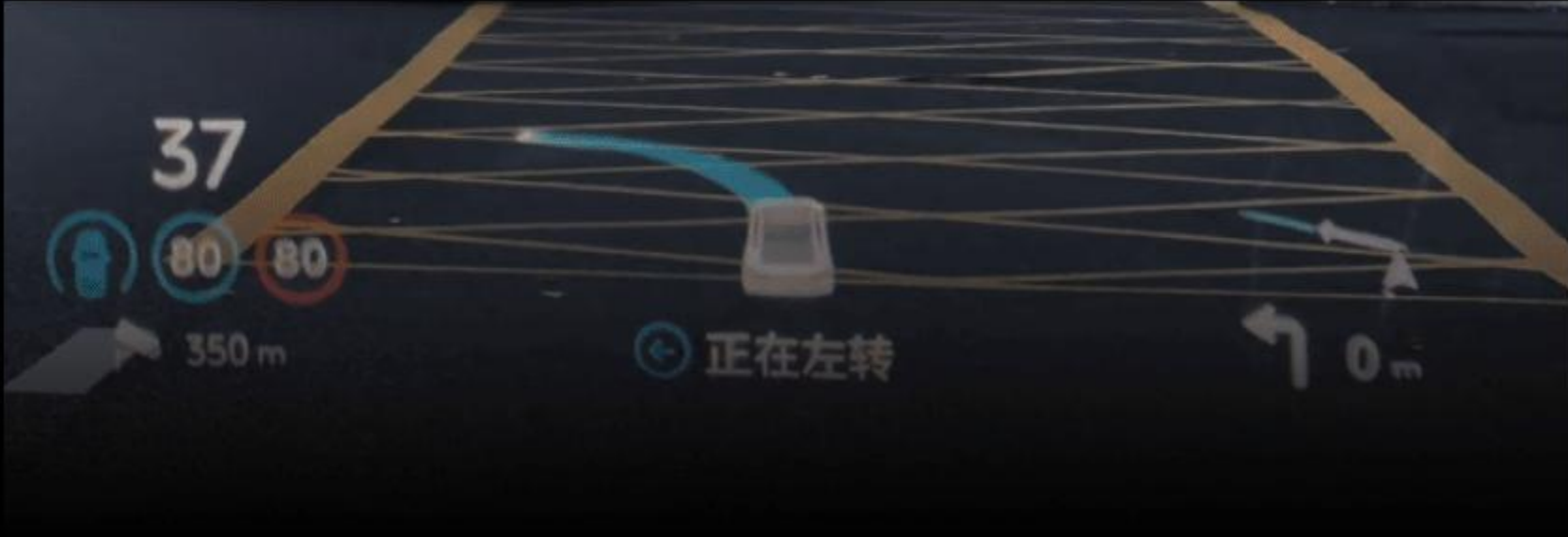
分析和筛选需求，推导设计方向

核心洞察	需求	设计方向	具体设计方向	
1. 驾驶决策链路断层 HUD信息不足，复杂路口需看中控地图，转向时需看中控的转向影像。	补全关键决策信息，减少视线偏移产生的不安感	稳固 驾驶决策效率	支持转向影像在HUD上显示，但HUD显示清晰度有限，需允许自定义关闭。	必备需求
2. 智驾信任gap - HUD无周边风险障碍物，需要中控HUD来回看。现有盲区报警提示太晚。 - 仪表SR承载受限，前向感知不足。用户对HUD-SR存在分化，小白车主希望添加SR信息，部分用户担心夜间晃眼。 - 相比听觉的智驾提示音效，用户倾向于同时具备视觉提示。	清晰高亮呈现周边障碍物与自车距离。 增加HUD 环境感知信息，避免增加视线负担 直观化呈现智驾提示信息，但避免大面积形成打扰	增加 驾驶安全感	升级障碍物报警提示，丰富高亮警示。 SR信息上HUD，需在视线干扰与性能约束下做SR信息简化，或与仪表SR互斥显示。 提示信息使用icon+短文字，并区分低、中、高报警样式	必备需求 期望需求
3. 显示干扰和用户偏好 - 大面积地图投影在夜间晃眼且干扰视线；人驾、智驾和导航态时信息需求不同。 - 个人信息偏好不同，期待模块自定义功能。用户提出需要显示功率条、当前时间、抵达时间等信息	HUD界面信息和布局可以满足不同驾驶状态和个人的偏好。	提升 个性灵活性	HUD允许用户自定义模块，支持用户根据场景/偏好调节HUD模式切换。	魅力需求

竞品分析

板块界面布局分析

目的：分析相关竞品的页面元素的亲疏关系，板块信息之间的布局方式，取长补短，结合自身产品特点去设计出更适合该产品的设计方案。

小米	理想	蔚来
		
地图路网 车道信息 续航 车速 预览&TBT	TBT 红绿灯/车道信息 车速 SR信息 车标 地图信息 智驾提示信息 挡位	LKA 车速 车道信息 SR / AR / 地图路网 电子眼距离 正在左转 地图路网/路口放大图 TBT
优点 - 底部布局，符合认知惯性与读取习惯 将车速、续航等高频扫视但非决策核心的数据下沉至视野底部，符合用户在驾驶过程中的读取习惯。 - 释放核心视场空间，不干扰主视线 基础信息底部沉淀，上层空间保持空旷，放置行车重点信息。	优点 - 功能模块化分层，降低视觉搜索成本 按照功能逻辑进行块状分组，利于用户快速获取信息。 - 三分布局，容纳信息内容多 左中右三分布局，驾驶信息内容丰富。 - 具有四个布局模式切换，供用户选择 根据驾驶场景设置布局模式，用户可以根据不同的使用需求灵活选择。	优点 - 三分布局，容纳信息内容多 左中右三分布局，驾驶信息内容丰富。 - 包含AR HUD，科技感强 通过中心区域的SR/AR融合，认知负荷低。
缺点 - 上层布局为整块界面，内容表达单一 没有进行模块分区，内容表达单一。 - 内容信息不足，信息承载力弱 上层内容信息不足，仅有地图路网信息，信息承载弱。	缺点 信息显示较为密集，易造成认知疲劳，科技感不足 信息显示较为密集，无AR显示，界面相对传统且科技感不足。	缺点 信息位置内容动态变化，易造成认知负担 车道信息/TBT信息，会由于模式调整或者路口放大图的显示而改变位置。

总结

01 模块分层布局

竞品都采用了三分布局，按照功能进行分层，利于快速获取信息，丰富驾驶信息内容。

02 多模式切换

理想根据不同的使用场景，设计了多种布局模式的切换，满足用户对信息需求随驾驶状态变化的需求。

03 智驾信息

竞品的智驾信息都被放在了中间，包含SR环境渲染和智驾文字提示，为用户提供车辆行为信息。

布局&模式切换

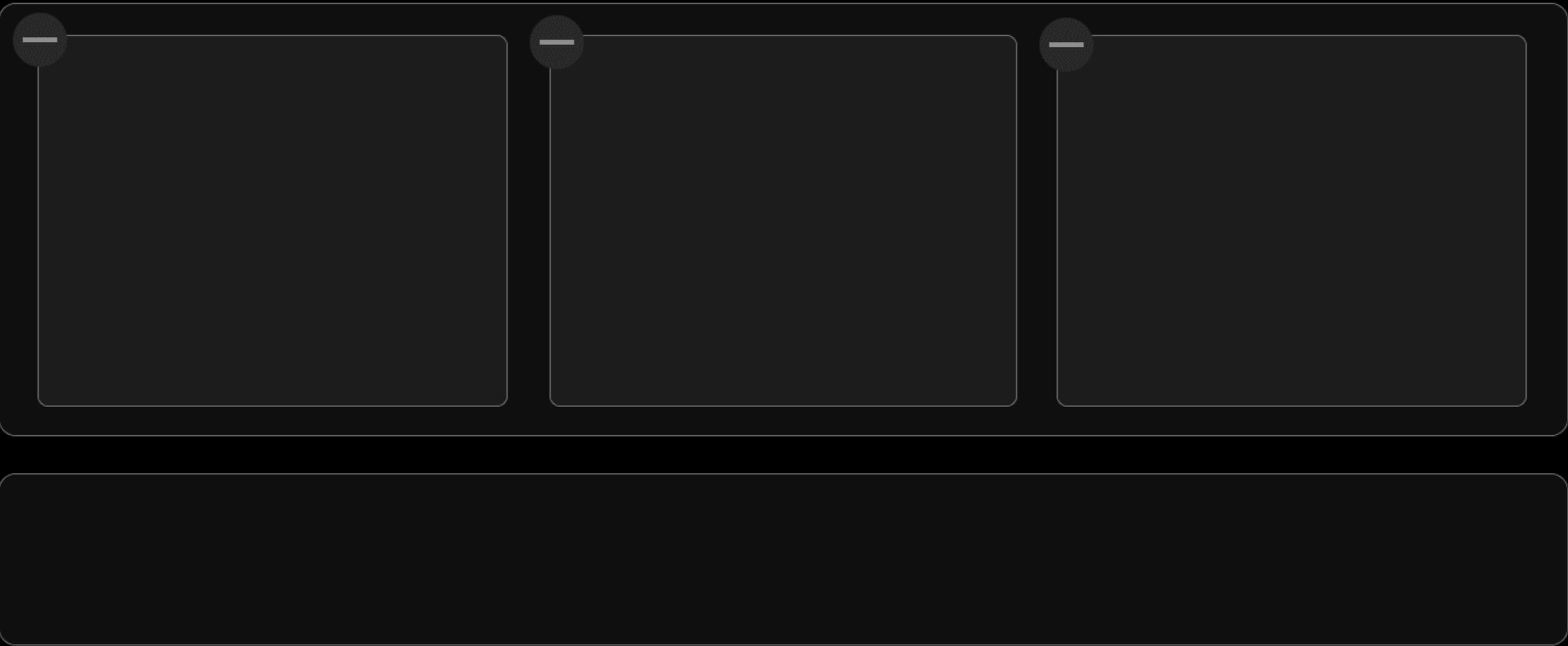
场景模式切换

根据场景分为四种模式，用户可进行切换



自定义卡片编辑

上层分为三分布局，基于上下布局，用户可以分别自定义预设的卡片



✔ **低认知，快响应** 用户心智易形成，认知负荷低，可根据场景快速通过语音进行调节。

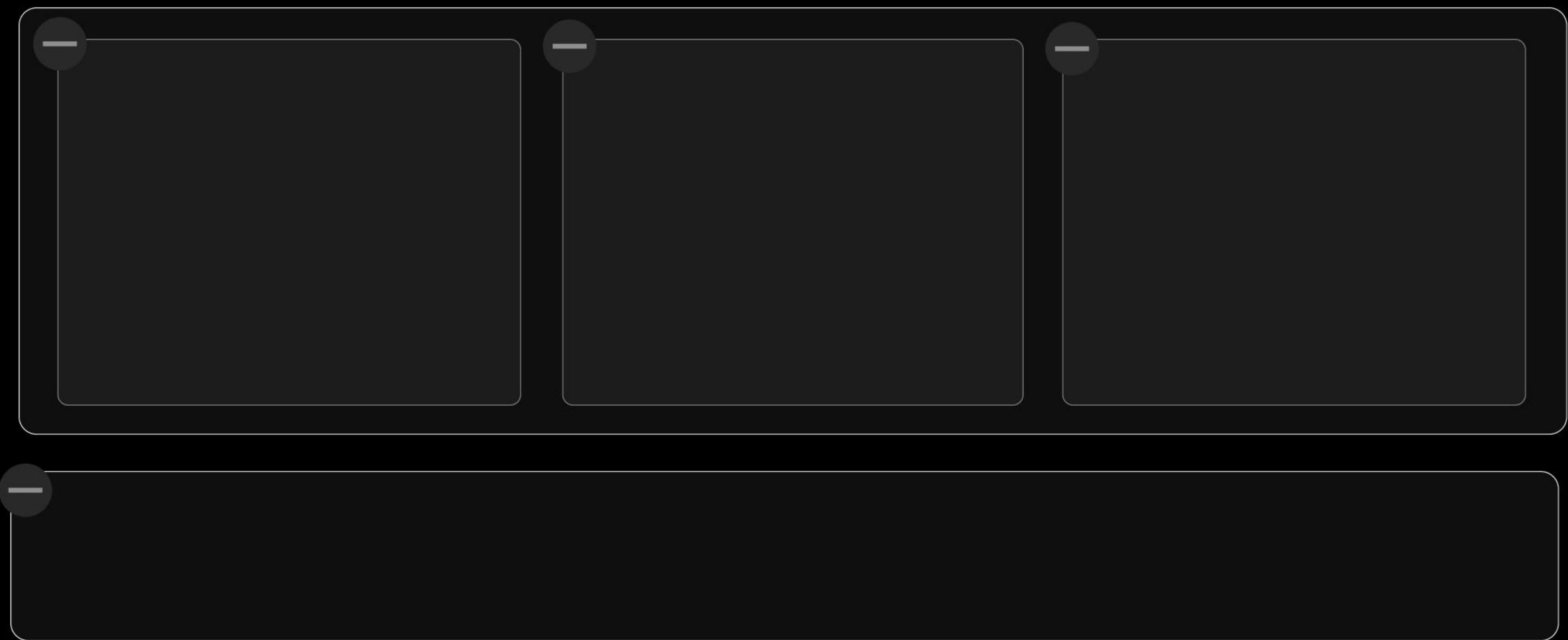
✘ **竞品同质化，灵活度受限** 与竞品相似同质化，品牌差异化不足。灵活性受限。

✔ **品牌特色性，强延展** 具有品牌特色，符合小米用户画像。后续延展性强，未来官方可以持续推送新卡片，可结合超级任务创造更多玩法

✘ **门槛高，重负载** 学习和设置成本高。用户可能配置出信息冗余的界面，反而增加视觉负载。

布局&模式切换

用户可根据驾驶任务与个人偏好，自主调整各信息卡片的显示内容与位置，实现更灵活的个性化配置。



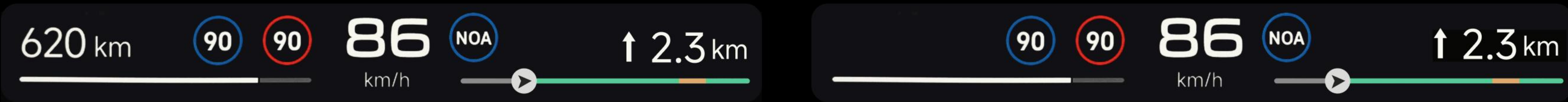
组合



沉浸



常驻



SR环境感知信息上HUD

平衡SR渲染的硬件性能能力、视觉冗余和负担。

HUD显示完整的SR，与仪表SR互斥



HUD显示简略版SR

显示核心的智驾元素，不渲染周围环境



- ✓ 优：信任感最强，用户心智便于接受，且设计研发成本可控
- ✗ 缺：信息过载，过多的 SR 元素可能会遮挡路面实际景物

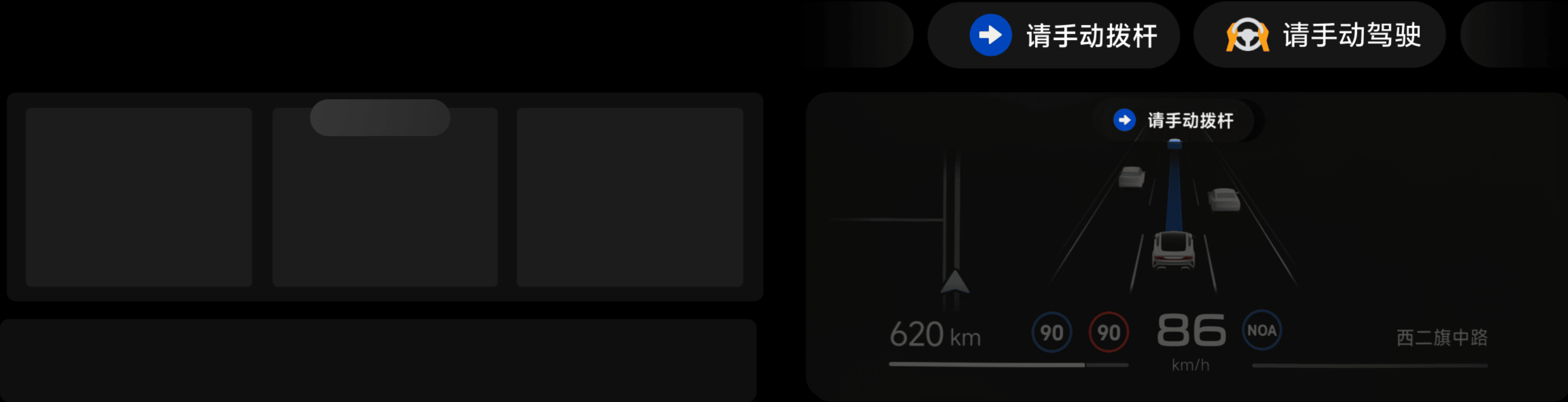
- ✓ 优：驾驶员视线始终保持在路面，显示必要信息，符合视觉降噪
- ✗ 缺：研发成本重，简略版可能让用户觉得“智驾感”不强

智驾信息视觉提示上HUD

布局上，将智驾报警信息提示系统置于HUD顶部视觉区域，按信息提示系统中的高、中、低三级风险划分预警类型。

低、中报警

低中报警信息，部分无提示音效和TTS，HUD视觉提示是有必要的，避免造成用户向中控偏头看信息。



高报警

高报警信息，要求用户必须立刻接管车辆，霸屏展示强提醒用户。



HUD全屏PSA优化显示

结合雷达定位进行方位标记，清晰呈现他车/障碍物与自车的相对距离，实现红黄高亮警示，帮助用户清晰的识别自车周围的障碍物。

